學科能力測驗創新模擬試題

依現行學測數學 A 題本格式排版

數學 A 考科

116 學年度學測數學 A 全真模擬卷 學生題本

本試卷為自編模擬試題，非大考中心正式試卷

請於考試開始鈴響後作答，並在答案卷簽名欄位以正楷簽全名

－作答注意事項－

考試時間：100 分鐘

作答方式：

- 選擇（填）題使用 2B 鉛筆在答案卷上作答；更正時應擦拭乾淨。
- 非選擇題請由左至右橫式書寫，並寫出計算過程或理由。
- 每題只能在答案卷所標示的題號作答，超出作答區的內容不予評分。
- 答案卷每人一張，不得要求增補。

選擇（填）題計分：單選題每題只有一個正確或最適當選項；多選題各選項獨立判定。

試題中參考的附圖均為示意圖，試題後附有參考公式及數值。

選擇（填）題以 2B 鉛筆作答；非選擇題須寫出計算過程或理由。

第壹部分、選擇(填)題(占 85 分)

一、單選題(占 30 分)

說明：第 1 題至第 6 題，每題 5 分。

1. 設 $p<q$ 為兩個奇質數，且 $pq-p-q=95$，則 $p+q$ 的值為何？

(1) 18　(2) 20　(3) 22　(4) 24　(5) 26

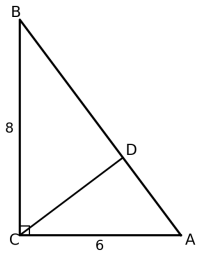
2. 若實數 x 滿足 $(4^x)^3=8^{x+2}$，則 x 為何？

(1) -2　(2) -1　(3) 0　(4) 1　(5) 2

3. 將數字 1、2、3、4、5 各使用一次排成五位數，再把所得的 120 個五位數由小到大排列。嚴格介於 24153 與 31524 之間的五位數共有多少個？

(1) 12　(2) 13　(3) 14　(4) 15　(5) 16

4. 如圖，直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，$AC=6$，$BC=8$，且 $CD\perp AB$。求 $\tan\angle DCA$。



(1) $\frac{1}{2}$　(2) $\frac{3}{4}$　(3) 1　(4) $\frac{4}{3}$　(5) 2

5. 點 $P=(x,y)$ 位於第一象限且滿足 $x+y=6$。將 P 繞原點逆時針旋轉 $90°$ 得 P'。若 $PP'=2\sqrt{10}$，則 xy 為何？

(1) 4　(2) 6　(3) 8　(4) 10　(5) 12

6. 某批晶片含 A 型 3 枚、B 型 2 枚及 C 型 1 枚，六枚晶片重量相同；檢測每枚需 20 秒。現隨機不放回抽取 2 枚，已知其中至少有 1 枚為 B 型，則所抽兩枚屬於不同型號的機率為何？

(1) $\frac{5}{9}$　(2) $\frac{2}{3}$　(3) $\frac{7}{9}$　(4) $\frac{8}{9}$　(5) 1

二、多選題（占 30 分）

說明：第 7 題至第 12 題，每題 5 分；每題至少有一個正確選項。

7. 已知實數 $a>1$ 且 $a+\frac{1}{a}=3$。定義 $u_0=3$，且對所有非負整數 n，$u_{n+1}=u_n^2-2$。請選出正確的選項。

(1) $a^2+\frac{1}{a^2}=7$

(2) $u_2=47$

(3) 數列 $\{u_n\}$ 嚴格遞增

(4) 對每個非負整數 n，方程 $x+\frac{1}{x}=u_n$ 恰有一個正實數解

(5) 對每個非負整數 n，皆有 $u_{n+1}<u_n^2$

8. 定義 $\alpha_n=\log_2(3\cdot 4^n)$，其中 $1\le n\le 12$；另定義 $\beta_m=\log_2(12\cdot 8^m)$，其中 $0\le m\le 8$，且索引皆為整數。請選出正確的選項。

(1) 數列 $\{\alpha_n\}$ 為公差 2 的等差數列

(2) 數列 $\{\beta_m\}$ 為公比 3 的等比數列

(3) 兩數列共有 4 個共同數值

(4) 兩數列的最小共同數值為 $\log_2 12$

(5) 兩數列的最大共同數值為 $\log_2(3\cdot 2^{20})$

9. 某車速感測器的原始讀值為 x，校正值為 $y=ax+b$。右表為兩筆校正資料。車輛接著行駛兩段各 60 公里的路程，兩段的原始速率讀值分別固定為每小時 30 公里與每小時 60 公里；感測器每隔相同時間記錄一次。請選出正確的選項。

raw x	corrected y
20	32
50	68

(1) $a=\frac{6}{5}$

(2) $b=8$

(3) 全程原始讀值的時間平均為 45

(4) 全程校正值的時間平均為 56

(5) 若原始讀值的標準差為 σ，則校正值的標準差為 $\frac{6}{5}\sigma$

10. 設 $\begin{bmatrix}0&-1\\1&0\end{bmatrix}$ 為矩陣 A，$\boldsymbol{v}_0=(2,1)$，並定義 $\boldsymbol{v}_n=A^n\boldsymbol{v}_0$。請選出正確的選項。

(1) $A^2=-I$

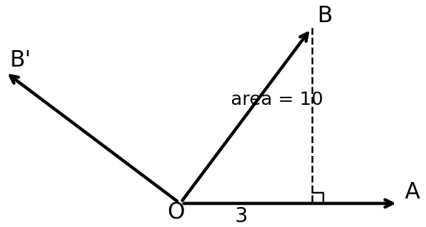
(2) $A^4=I$

(3) $\boldsymbol{v}_{2026}=(-2,-1)$

(4) 以 $\boldsymbol{v}_0,\boldsymbol{v}_1,\boldsymbol{v}_2,\boldsymbol{v}_3$ 為頂點的四邊形面積為 10

(5) $\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{v}_1+\cdots+\boldsymbol{v}_{2025}=(3,1)$

11. 如圖，$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{u}$、$\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{v}$，且 $|\boldsymbol{u}|=5$。向量 $\boldsymbol{v}$ 在 $\boldsymbol{u}$ 方向上的正射影長為 3，三角形 OAB 面積為 10，且 B 位於 OA 的同一指定側。將 $\boldsymbol{v}$ 逆時針旋轉 $90°$ 得 $\overrightarrow{OB'}$。
請選出正確的選項。



(1) $\boldsymbol{u}\cdot\boldsymbol{v}=15$

(2) $|\boldsymbol{v}|=5$

(3) $\cos\angle AOB=\frac{3}{5}$

(4) $BB'=5\sqrt{2}$

(5) 三角形 OAB' 的面積為 10

12. 在立方體 $0\le x,y,z\le 2$ 中，考慮平面 $\pi_t: x+y+z=t$。請選出正確的選項。

(1) 平面 π_3 通過立方體中心

(2) 平面 π_3 將立方體分成兩個等體積部分

(3) 原點到平面 π_3 的距離為 $\sqrt{3}$

(4) 平面 π_3 與立方體的截面為正六邊形

(5) 立方體的八個頂點到平面 π_3 的距離皆相等

三、選填題（占 25 分）

說明：第 13 題至第 17 題，每題 5 分。

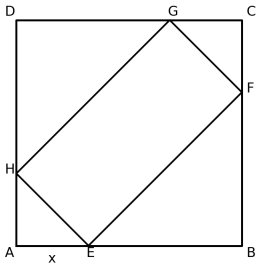
13. 一隻蟲從正方體的一個頂點出發，每一步都在目前頂點相連的三條稜中等機率選一條，走到相鄰頂點，共走 5 步。若第 k 步與第 $k-1$ 步走的是同一條稜但方向相反，稱第 k 步為一次「立即折返」。設五步中立即折返的次數為 X，求 $E(X)$。

答案形式：$\dfrac{\boxed{13\text{-}1}}{\boxed{13\text{-}2}}$

14. 圓心為 O、半徑為 5 的圓上有兩點 B,C，且弦 $BC=6$。在 BC 與 O 的異側作正三角形 ABC。若 $\theta=\angle AOB$，求 $\cos\theta$。

答案形式：$\dfrac{\boxed{14\text{-}1}}{\boxed{14\text{-}2}}$

15. 如圖，正方形 $ABCD$ 的邊長為 10。點 E,F,G,H 依序在 AB,BC,CD,DA 上，且 $AE=CG=x$、$BF=DH=10-x$，其中 $0\le x\le 10$。求四邊形 $EFGH$ 面積的最大值。

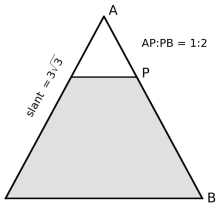


答案形式：$\boxed{15\text{-}1}$ $\boxed{15\text{-}2}$

16. 平面向量 $\vec{u},\vec{v}$ 所張成的平行四邊形面積為 12。若 $\vec{a}=2\vec{u}-\vec{v}$、$\vec{b}=\vec{u}+3\vec{v}$，求 $\vec{a},\vec{b}$ 所張成的平行四邊形面積。

答案形式：$\boxed{16\text{-}1}$ $\boxed{16\text{-}2}$

17. 半徑為 $3\sqrt{3}$ 的扇形可捲成一直圓錐。圓錐頂點為 A，母線與底圓交於 B；在 AB 上取點 P，使 $AP:PB=1:2$，並以通過 P 且平行底面的平面截去上方小圓錐。當扇形圓心角改變時，求剩餘圓臺體積除以 π 的最大值。



答案形式：$\dfrac{\boxed{17\text{-}1}\quad\boxed{17\text{-}2}}{\boxed{17\text{-}3}}$

第貳部分、混合題或非選擇題（占 15 分）

說明：本部分共有 1 題組。第 18 題為單選題；第 19、20 題須在答案卷寫出計算過程或理由。

18–20 題為題組

18. 在座標平面上，R 是邊長為 1、邊分別平行兩座標軸的正方形。給定 $t>0$，先把 R 沿 x 軸方向伸長為 t 倍、沿 y 軸方向伸長為 $\frac{2}{t}$ 倍，再繞原點逆時針旋轉 $45°$，所得圖形記為 R_t。以 R_t 為底面建立高為 h 的直角柱，且柱體積固定為 8。上述平面變換的矩陣為何？（3 分）

(1) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} t & \frac{2}{t} \\ -t & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$　(2) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} t & -\frac{2}{t} \\ t & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$　(3) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} t & -t \\ \frac{2}{t} & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$　(4) $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix} \frac{2}{t} & -t \\ \frac{2}{t} & t \end{bmatrix}$　(5) $\begin{bmatrix} t & 0 \\ 0 & \frac{2}{t} \end{bmatrix}$

19. 承第 18 題，證明 R_t 的面積與 t 無關，並求柱高 h。（5 分）

20. 承前兩題，設此直角柱的總表面積為 $S(t)$。求出 $S(t)$，並證明其最小值為 $4+16\sqrt{2}$，同時指出等號成立時的 t。（7 分）

參考公式及可能用到的數值

1. 等差數列前 n 項和：$S_n=\frac{n[2a+(n-1)d]}{2}$；等比數列前 n 項和：$S_n=\frac{a(1-r^n)}{1-r}$。

2. 三角函數和角公式：$\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$；$\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$；$\tan(A+B)=\frac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$。

3. 正弦定理：$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$；餘弦定理：$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$。

4. 一維資料：$\mu=\frac{x_1+\cdots+x_n}{n}$；$\sigma=\sqrt{\frac{(x_1-\mu)^2+\cdots+(x_n-\mu)^2}{n}}$。

5. 二維資料：$r=\frac{\sum(x_i-\mu_x)(y_i-\mu_y)}{n\sigma_x\sigma_y}$；迴歸直線：$y-\mu_y=r\frac{\sigma_y}{\sigma_x}(x-\mu_x)$。

6. 參考數值：$\sqrt{2}\approx1.414$，$\sqrt{3}\approx1.732$，$\sqrt{5}\approx2.236$，$\sqrt{6}\approx2.449$，$\pi\approx3.142$。

7. 常用對數：log 2≒0.3010，log 3≒0.4771，log 5≒0.6990，log 7≒0.8451。